

[별표 1] 제로에너지건축물 인증 기준

1. 연간 단위면적당 1차에너지소요량(kWh/m² · 년)

$$\begin{array}{lcl} \text{가. 연간 단위면적당} & & \text{난방부문 에너지소요량} \\ \text{에너지 소요량} & = & \frac{\text{난방에너지가 요구되는 공간의 바닥면적} \\ & & + \\ & & \text{냉방부문 에너지소요량} \\ & & \frac{\text{냉방에너지가 요구되는 공간의 바닥면적} \\ & & + \\ & & \text{급탕부문 에너지소요량} \\ & & \frac{\text{급탕에너지가 요구되는 공간의 바닥면적} \\ & & + \\ & & \text{조명부문 에너지소요량} \\ & & \frac{\text{조명에너지가 요구되는 공간의 바닥면적} \\ & & + \\ & & \text{환기부문 에너지소요량} \\ & & \frac{\text{환기에너지가 요구되는 공간의 바닥면적}}{\end{array}$$

나. 연간 단위면적당 1차에너지소요량 = 연간 단위면적당 에너지소요량
× 1차에너지 환산계수

※ 신재생에너지 생산량은 단위면적당 에너지소요량에 반영되어 평가

2. 에너지자립률(%)

$$\text{가. 에너지자립률(\%)} = \frac{\frac{\text{연간 단위면적당 1차에너지 순생산량}}{\text{연간 단위면적당 1차에너지 총소요량}}}{\text{연간 단위면적당 1차에너지 총소요량}} \times 100$$

나. 연간 단위면적당 1차에너지 순생산량(kWh/m² · 년)

= 대지 내 연간 단위면적당 1차에너지 순생산량 + (대지 외 연간 단위면적당 1차에너지 순생산량 × 보정계수)

1) 대지 내 연간 단위면적당 1차에너지 순생산량

= $\sum[(\text{신} \cdot \text{재생에너지 생산량} - \text{신} \cdot \text{재생에너지 생산에 필요한 에너지소요량}) \times \text{1차에너지 환산계수}] \div \text{평가면적}$

2) 대지 외 연간 단위면적당 1차에너지 순생산량

= $\sum[(\text{신} \cdot \text{재생에너지 생산량} - \text{신} \cdot \text{재생에너지 생산에 필요한 에너지소요량}) \times \text{1차에너지 환산계수}] \div \text{평가면적}$

3) 보정계수

대지 내 에너지자립률	~10% 미만	10% 이상~ 15% 미만	15% 이상~ 20% 미만	20% 이상~
대지 외 생산량 가중치	0.7	0.8	0.9	1.0

※ 대지 내 에너지자립률 산정 시 연간 단위면적당 1차에너지 순생산량은 대지 내 연간 단위면적당 1차에너지 순생산량만을 고려한다.

다. 연간 단위면적당 1차에너지 총소요량(kWh/m² · 년)

= $\sum[(\text{제1호에 따른 연간 단위면적당 1차에너지소요량} + \text{연간 단위면적당 1차에너지 순생산량})]$

주)

1. 제1호 및 제2호의 1차에너지 환산계수는 제10조에 따라 운영기관의 장이 운영세칙으로 정하는 에너지원별 환산계수를 말한다.
2. 제2호의 평가면적은 제1호에 따른 난방·냉방·급탕·조명·환기에너지가 요구되는 공간의 바닥면적의 합을 말한다.
3. 제1호 냉방부문 평가 시 냉방설비가 없는 주거용 건축물(단독주택 및 기숙사를 제외한 공동주택)의 경우 제10조에 따라 운영기관의 장이 운영세칙으로 정하는 표준냉방에너지소요량을 적용한다.
4. 「녹색건축물 조성 지원법」 제15조 및 시행령 제11조에 따른 건축기준 완화 시 대지 내 단위면적당 1차에너지 순생산량만을 고려한 에너지자립률을 기준으로 적용한다.